TP 2A

Des ondes qui transportent l'information · avec une boîte métallique

45 min

Objectif : montrer qu'une onde électromagnétique transmet des informations et qu'une enceinte métallique l'arrête.

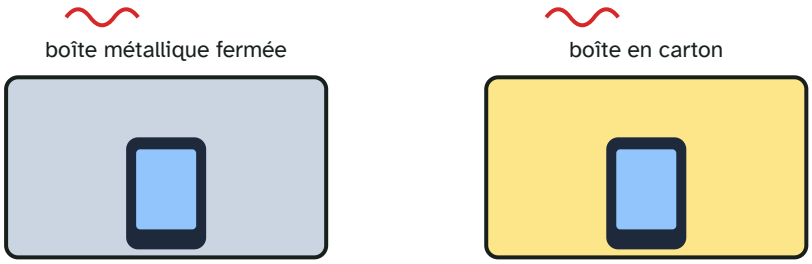
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Dans l'atelier, le téléphone ne capte plus à l'intérieur de la cabine de peinture en tôle. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- deux téléphones portables (un pour appeler, un pour recevoir)
- une boîte en carton
- une boîte métallique à couvercle (boîte à biscuits)



Le téléphone enfermé dans une boîte métallique ou en carton.

1. Place un téléphone dans la boîte en carton fermée. Appelle-le avec l'autre téléphone. Note s'il sonne.
2. Recommence avec le téléphone dans la boîte métallique bien fermée.
3. Recommence avec la boîte métallique entrouverte.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : carton fermé : le téléphone sonne ; boîte métallique fermée : message « correspondant injoignable » ; boîte entrouverte : il sonne.

Enceinte	Le téléphone sonne-t-il ?
carton fermé	**oui**
métal fermé	**non**
métal entrouvert	**oui**

1 Quelle enceinte arrête les ondes du téléphone ? ANA

La boîte métallique bien fermée.

2 Pourquoi le téléphone sonne-t-il quand la boîte est entrouverte ? ANA

Les ondes passent par l'ouverture.

DOCUMENT

Le téléphone et la box wifi communiquent par des **ondes électromagnétiques** : elles **transmettent des informations** (voix, images, données). Une enceinte métallique fermée (**cage de Faraday**) arrête ces ondes.

TP 2A

Des ondes qui transportent l'information · avec une boîte métallique

45 min

Objectif : montrer qu'une onde électromagnétique transmet des informations et qu'une enceinte métallique l'arrête.

3 RÉA

Le téléphone utilise une fréquence f = 1 800 MHz = 1,8 × 10^9 Hz. Calcule la longueur d'onde avec $\lambda = \frac{c}{f}$ (c = 3 × 10^8 m/s).

λ = 3 × 10^8 ÷ 1,8 × 10^9 ≈ 0,17 m = 17 cm.

4 ANA

À quel domaine du spectre appartient cette onde ?

Aux micro-ondes (entre 1 mm et 30 cm).

5 COM

Retour à la situation : rédige la réponse.

La cabine en tôle est une enceinte métallique : elle arrête les ondes électromagnétiques du réseau téléphonique, comme une cage de Faraday. Le téléphone ne reçoit plus d'information.